Hemmalabb – projektsammanfattning

Oct 12, 2026

Johan Erik Villagran · johanvillagran@hotmail.com · github.com/johanVcode

Språk: svenska (modersmål), engelska (modersmålsnivå), spanska (modersmålsnivå)

Översikt

Jag heter Johan och studerar till DBA, med ett starkt intresse för infrastrukturen och säkerheten som databaser vilar på. Hemma driver jag ett labb som jag har byggt och sköter själv: en OPNsense-brandvägg på en Dell OptiPlex och en Proxmox-server byggd av min gamla speldator. Mitt mål är system som sköter sig själva när de väl är inställda, med så lite utrymme för mänskliga fel som möjligt.

Kod och projekt: github.com/johanVcode

Varför det här spelar roll för en DBA

En databas är aldrig mer pålitlig än servern, lagringen, nätverket och säkerhetskopiorna under den, och i mitt labb övar jag praktiskt på just de lagren.

- **Linuxservrar:** jag installerar, dimensionerar och härdar Debian- och Oracle Linux-servrar själv, utifrån minimala mallar.
- **Lagring:** ZFS, ögonblicksbilder (snapshots) och utökning av diskar med LVM, samma problem som stoppar en databas när disken blir full.
- **Säkerhet:** nätverksregler som blockerar som standard, minsta möjliga behörighet och ingen root-inloggning, som skyddar datan lika mycket som databasen själv.
- **Tillgänglighet:** snapshots i dag, en speglad disk och WAN-failover via 5G i planen.
- **Databaser:** i skolan arbetar jag med datamodellering och Oracle Database i Podman-containrar på Oracle Linux. Exempel: database_theory, en datamodell för en biblioteksdatabas.

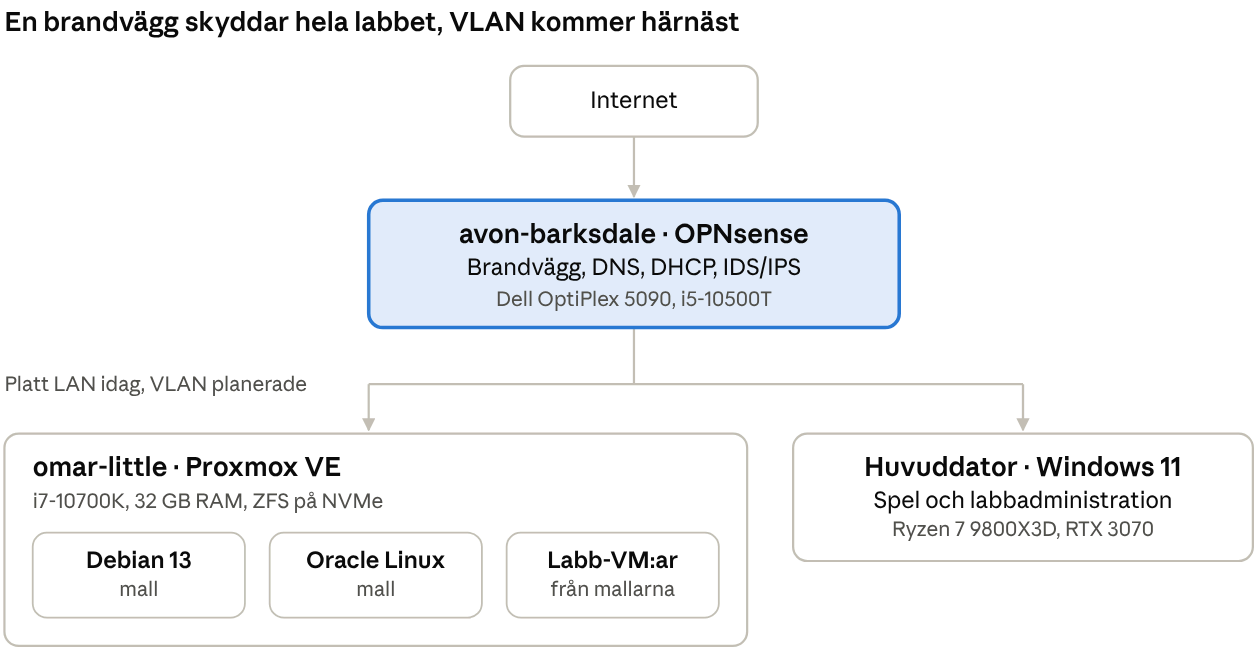
Jag vill lära mig av erfarna DBA:er och växa in i rollen långsiktigt.

Hur jag arbetar

Jag skriver dokumentation så att någon utan förkunskaper kan följa den steg för steg, utan att behöva gissa.

- **Självlärd genom att testa.** Jag lärde mig datorer som barn utan manualer: prova, se vad som går sönder, justera. Jag arbetar fortfarande så, och jag litar mer på det jag har testat än på det jag bara har läst.
- **Förståelse först, termer sedan.** Jag lär mig ett begrepp genom en liknelse och kopplar sedan på det riktiga namnet. Därför kan jag också förklara tekniska saker på ett enkelt sätt.
- **Fakta före prestige.** När någon visar mig fakta som bevisar att jag har fel släpper jag min idé, erkänner felet och lär mig av det. Jag blir hellre rättad än fortsätter ha fel.
- **AI som verktyg, inte som svar.** Jag använder AI för att läsa loggar och hitta mönster, och kontrollerar sedan resultatet med egen research och egna tester.
- **Allt dokumenteras.** Varje projekt får sina skäl, begränsningar och nästa steg nedskrivna. Exempel: README-filen för dlorg, mitt skript som sorterar mappen Downloads, beskriver installation, uppdateringar, kända begränsningar och hur man stoppar det.

Labbet i korthet



hemmalabbets uppbyggnad · brandvägg, hypervisor, admindator

Allt ligger bakom OPNsense-brandväggen; Proxmox-värden kör mina Linux-VM:ar, och huvuddatorn är där jag administrerar allt.

Brandväggens design

Brandväggen blockerar allt som standard. Jag stängde av de inbyggda reglerna som släpper igenom all LAN-trafik och gav varje enhetsgrupp egna block- och tillåt-regler, där alla blockeringar loggas.

Grupp	Planerat VLAN	Adresser	Roll
Infra	100	.1	Själva brandväggen
Hypervisor	200	.2–.10	Proxmox-värdar
Admin	300	.11–.20	Mina administratörsenheter
Homelab	400	.21–.40	Labbets VM:ar och tjänster
LAN	500	.41–.60	Vardagsdatorer
Mobil	600	.61–.80	Telefoner och surfplattor
IoT	700	.81–.100	Smarta enheter
Övrigt	800	.101–.200	Allt okänt

Regelordning:

1. Admin-enheter får full åtkomst.
2. Alla enheter får nå brandväggen, men bara för DNS.
3. Varje grupp blockeras från de mer betrodda grupperna. Mobil, IoT och Övrigt blockeras också från varandra och inom sin egen grupp.
4. Därefter får varje grupp nå internet.

Runt reglerna: Unbound DNS med DNSSEC och DNS-over-TLS mot Mullvad, Quad9 och Cloudflare, en trafikformare (fq_codel) mot fördröjning vid hög belastning, webbgränssnittet endast på LAN via HTTPS, root-inloggning avstängd och automatisk utloggning efter 15 minuter.

IDS/IPS-design

Jag delar upp intrångsreglerna efter hur mycket jag litar på dem: regeluppsättningar med få falsklarm blockerar trafik automatiskt, breda uppsättningar larmar bara så att jag kan granska.

Policy	Åtgärd	Regeluppsättningar (exempel)
Bekräftat skadlig	Blockera	abuse.ch-flöden (Feodo, SSL blacklist, ThreatFox, URLhaus), botnät-C2, exploits, nätfiske, shellcode, maskar
Beteendebaserad och bred	Endast larm	Skanningar, skadlig kod, kryptominers, mobil skadlig kod, Tor, misstänkta user agents

Regeluppdateringar körs varje natt. IDS/IPS är avstängt på brandväggen tills vidare; jag finjusterar det i en test-VM först (se Felsökning).

Felsökning: Intel I226-V

När jag flyttade OPNsense från en VM till egen hårdvara dök ett problem upp i FreeBSD:s drivrutin för mitt nätverkskort Intel I226-V, och jag spårade det via loggarna i stället för att gissa.

1. Jag testade först OPNsense som VM i Proxmox. Där hanterade Linux kortet, OPNsense såg bara virtuella bryggor (vmbr0, vmbr1, vmbr2), och allt fungerade.
2. Jag flyttade OPNsense till egen hårdvara, där FreeBSD styr kortet direkt, och problemet uppstod.
3. Jag använde AI för att tolka loggarna och bekräftade sedan med egen research att det är ett känt FreeBSD-problem med just det här kortet.

Alternativ	Fördel	Nackdel
Virtualisera på en Linux-värd	Fungerade i mina tester	Brandväggen beror på värden, och värden får inte ha någon IP på WAN-bryggan
Stanna på egen hårdvara och justera kortet (t.ex. stänga av Energy Efficient Ethernet)	Enklare, mindre attackyta	Grundorsaken återstår att verifiera

Nuläge: OPNsense körs på egen hårdvara med IDS/IPS avstängt. Innan jag slår på det igen finjusterar jag det i en headless test-VM, så att inget otestat hamnar i drift. Arbetet är pausat medan skolan går först.

Skript: dlorg

dlorg är ett Bash-skript som sorterar nya filer i ~/Downloads i mappar efter filtyp, och körs i bakgrunden som en systemd-användartjänst.

- Bevakar mappen med inotifywait och sorterar en fil när den är färdigskriven (close_write) eller har flyttats in (moved_to).
- Sorterar efter filändelse i nio mappar (Pictures, Videos, Documents med flera); allt okänt hamnar i Other.
- Byter namn i stället för att skriva över när namn krockar: cat.jpg blir cat_1.jpg.
- Installeras skrivskyddat (chmod 544) som användartjänst, så det behöver aldrig root.
- Dokumenterat med steg för installation, uppdatering och stopp, kända begränsningar och utvecklingsanteckningar som förklarar varje beslut.

Effektivitet och dokumentation

Jag dimensionerar hårdvara efter uppgiften och väger strömförbrukning mot den beräkningskraft jag faktiskt behöver.

- Brandväggen kör en Intel i5-10500T, den strömsnåla "T"-varianten, eftersom routning och filtrering inte kräver ett fullt stationärt chip.
- Proxmox-värden använder processorns inbyggda grafik, vilket frigör GTX 1660 Super till en VM.

- Nästa steg: en mindre och ännu strömsnålare router. Jag väger Intel N150 mot N350: N150 drar minst ström, medan N350 har dubbelt så många kärnor (8 mot 4) och mer marginal för IDS/IPS på en liknande låg strömnivå. Min research säger att N150 bör räcka, så N350 är mitt reservval. Jag undersökte att köra två routrar som ett högtillgängligt par med CARP, men det kräver tre publika IP-adresser från operatören, vilket är svårt att få i en lägenhet. Därför satsar jag på WAN-failover i stället, med en 5G-lina som reserv, medan jag fortsätter leta efter en lösning för routerfailover.

Jag dokumenterar allt så att någon utan förkunskaper kan följa det: hårdvaruinventering, nätverkslayout och skälet bakom varje val.

Kända begränsningar och plan

Nätverket är platt i dag, så gruppreglerna styr trafik till brandväggen och internet men inte mellan enheter. Det är ett medvetet steg: grupperna är redan namngivna efter sina VLAN, så switch-uppgraderingen blir en flytt, inte en omdesign.

1. Ge varje känd enhet en fast adress i sin grupp och begränsa den dynamiska poolen till Övrigt-intervallet.
2. Byt SSH till enbart nyckelinloggning och tvinga all DNS via brandväggen.
3. Lägg till WireGuard för fjärråtkomst, med eget subnät och egna regler.
4. Köp en hanterad switch med stöd för VLAN och 802.1X, och flytta varje grupp till sitt VLAN.
5. Kör FreeRADIUS på en Raspberry Pi med certifikatinloggning (EAP-TLS), så att enheter hamnar i rätt VLAN automatiskt.
6. Slå på IDS/IPS igen och lägg till en andra NVMe för en ZFS-spegel på Proxmox-värden.
7. Lägg till en 5G-lina som automatisk reserv när fibern går ner (multi-WAN), med en regel som blockerar tung trafik för att spara mobildata.

Vad det här visar

- Nätverkssäkerhetsdesign: blockera som standard, minsta möjliga behörighet, försvar i flera lager
- Administration av brandvägg och IDS/IPS i OPNsense
- Virtualisering med Proxmox och ZFS
- Linux (Debian, Oracle Linux) och FreeBSD
- Felsökning utifrån loggar, och ärlig dokumentation av avvägningar